



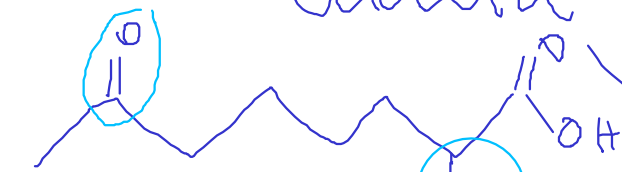
→ Cadeia

aberta / fech

ramif / normal

homog / heterog

sat / insat

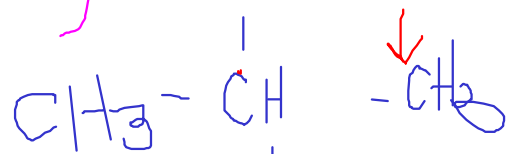
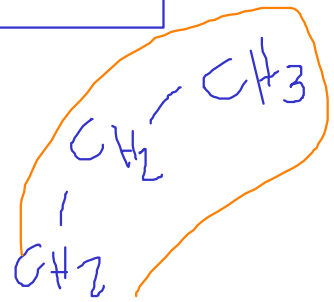
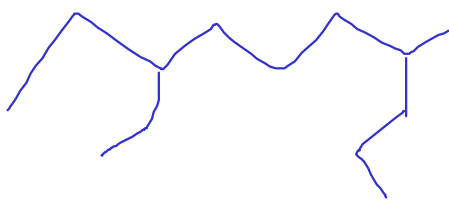


→ Carbono

primário

sec

terc

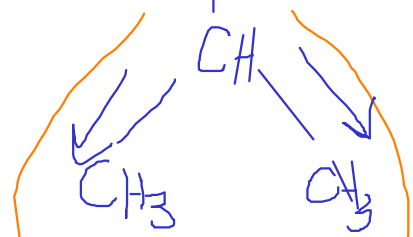


→ Ramif

metil

etil

propil

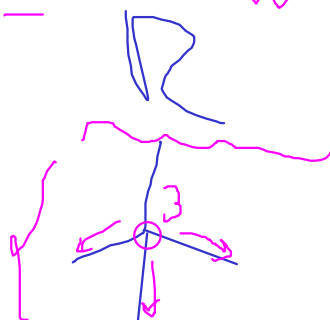


isopropil / s-propil

isobutil / isobutil / s-butil

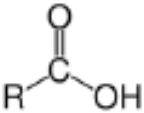
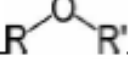
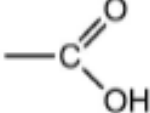
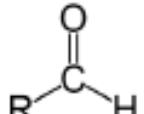
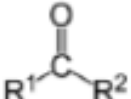
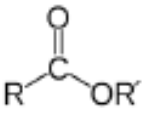
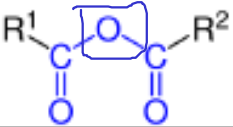
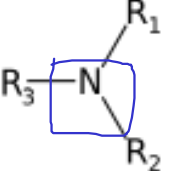
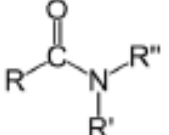
terc-butil

t-butil

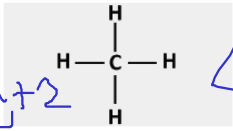
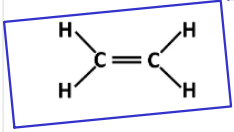
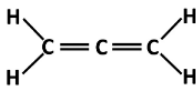
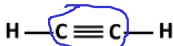
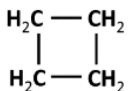
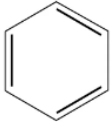


Funções orgânicas

As funções orgânicas (ou grupos funcionais) são grupos de substâncias com propriedades químicas muito semelhantes e que têm estruturas bem comuns. As cadeias carbônicas são a base principal para entender a química orgânica, mas a existência de grupos funcionais, que são sequências específicas de átomos, produz diferentes compostos.

FUNÇÃO ORGÂNICA	GRUPO FUNCIONAL	NOMENCLATURA
Hidrocarboneto	N/A	Prefixo (número de carbonos) + infixo (tipo de ligações) + "o"
Álcool		Radical + terminação "ol"
Fenol		"Hidroxi" + nome do radical aromático
Éter		Radical aldoxi
Ácido Carboxílico		"Ácido" + radical + "óico"
Aldeído		Radical + terminação "al"
Cetona		Radical + terminação "ona"
Éster		Radical menor + "ato" + "de" + radical maior + "a"
Anidrido		"Anidrido" + nome dos ácidos que deram origem ao composto, em ordem alfabética
Amina		Radicais + "amina"
Amida		Radical + "amida"

Hidrocarbonetos

<u>Alcano</u>	Formado por ligações simples. Fórmula geral: C_nH_{2n+2}	
<u>Alceno</u>	Presença de uma ligação dupla. Fórmula geral: C_nH_{2n}	
<u>Alcadieno</u>	Presença de duas ligações duplas. Fórmula geral: C_nH_{2n-2}	
<u>Alcino</u>	Presença de uma ligação tripla. Fórmula geral: C_nH_{2n-2}	
<u>Ciclano</u>	Composto cíclico com ligações simples. Fórmula geral: C_nH_{2n}	
<u>Aromático</u>	Anel benzênico. Fórmula geral: variável	

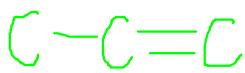
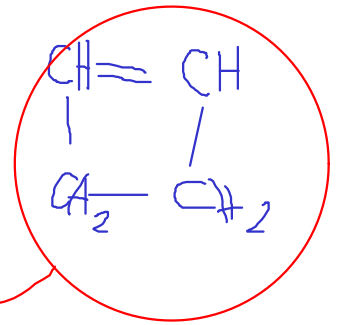
≠

ALIFÁTICO

ligações fortes

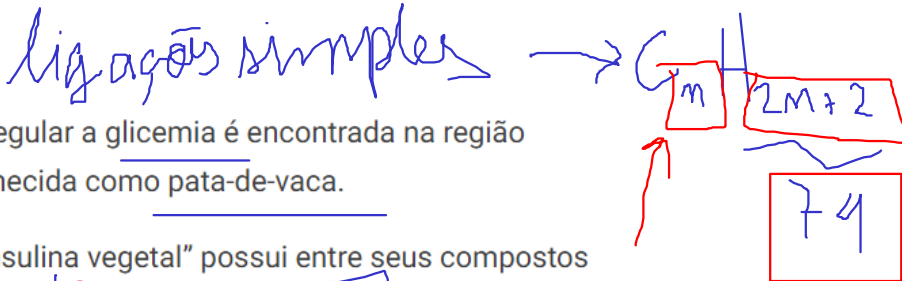
Relacione corretamente o hidrocarboneto na coluna 1 com a classificação correspondente na coluna 2.

Coluna 1	Coluna 2
I. Metano 	() Alcano I
II. Benzeno 	() Alceno VIII
III. Ciclobuteno 	() Alcino IV
IV. Etino 	() Ciclano V
V. Ciclopentano 	() Cicleno III
VI. Propadieno 	() Ciclino VI
VII. Ciclohexino 	() Alcadieno VII
VIII. Propeno 	() Aromático II $\neq$ ALIFÁTICO



Uma planta medicinal utilizada para regular a glicemia é encontrada na região amazônica, sendo popularmente conhecida como pata-de-vaca.

A espécie que funciona como uma "insulina vegetal" possui entre seus compostos químicos um alcano, cuja fórmula contém 74 átomos de hidrogênio. Portanto, o número de átomos de carbono presentes na cadeia carbônica é:



☐ a) 33



☐ b) 34

$$2m + 2 = 74$$

☐ c) 35

$$2m = 74 - 2$$

RESPOSTA CORRETA

☒ d) 36

$$2m = 72$$

☐ e) 37

$$m = \frac{72}{2} = 36$$

Analise as afirmativas sobre os hidrocarbonetos e responda com a soma das alternativas corretas.

(02) O ponto de ebulição de uma série de hidrocarbonetos aumenta com o aumento da cadeia.

(04) Hidrocarbonetos são compostos formados por átomos de carbono e hidrogênio.

(16) Os hidrocarbonetos são compostos apolares e, por isso, solubilizam-se facilmente em água.

(32) A interação intermolecular entre moléculas de hidrocarbonetos são do tipo dipolo induzido.

(Unesp) O octano é um dos principais constituintes da gasolina, que é uma mistura de hidrocarbonetos. A fórmula molecular do octano é:

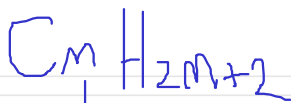
☒ a) C_8H_{18}

☐ b) C_8H_{16}

☐ c) C_8H_{14}

☐ d) $C_{12}H_{24}$

☐ e) $C_{18}H_{38}$



$$m = 8$$

$$2m + 2 = 18$$

(UFSCar) Considere as afirmações seguintes sobre hidrocarbonetos.

I) Hidrocarbonetos são compostos orgânicos constituídos somente de carbono e hidrogênio.

II) São chamados de alcenos somente os hidrocarbonetos insaturados de cadeia linear.

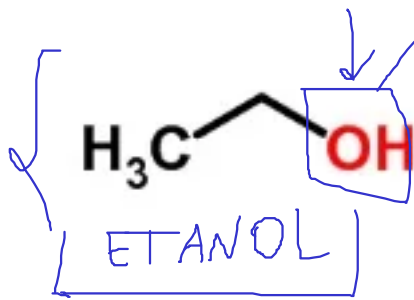
III) Cicloalcanos são hidrocarbonetos alifáticos saturados de fórmula geral C_nH_{2n} .

IV) São hidrocarbonetos aromáticos: bromobenzeno, p-nitrotolueno e naftaleno.

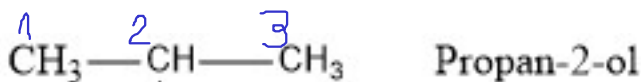
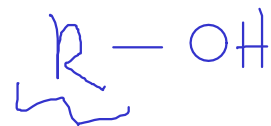
São corretas as afirmações:

Funções oxigenadas

Álcool

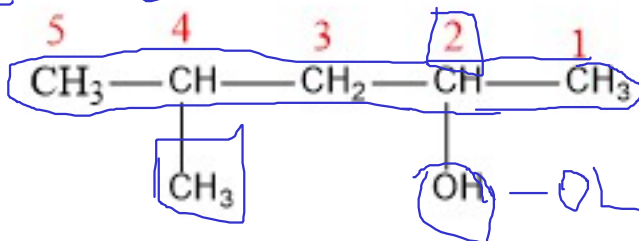


hidroxila

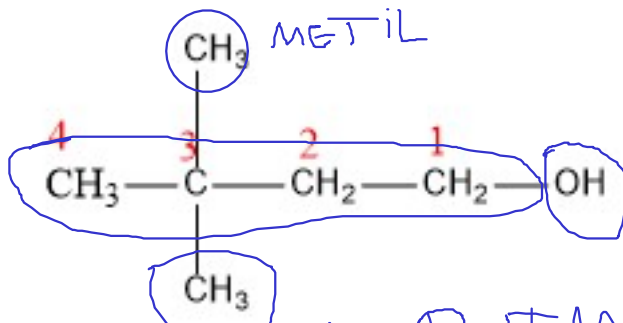


PROPAN-2-OL

4-METILPENTAN-2-OL



4-metil-pentan-2-ol



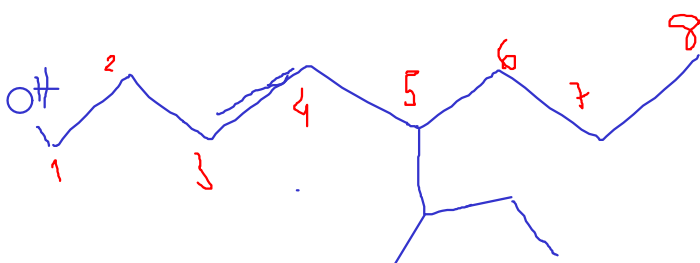
3,3-dimetil-butan-1-ol

3,3-DIMETIL-BUTAN-1-OL

METIL

5-5-BUTIL OCT-3-EN-1-OL

4 carbonos

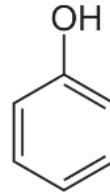


Fenol

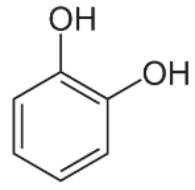
O grupo do fenóis possui fórmula molecular C_6H_5O . Os fenóis são solúveis em álcool e éter e pouco solúveis na água.

Possuem as seguintes características:

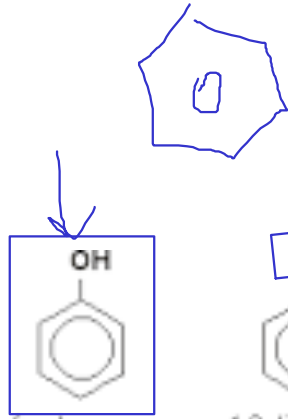
substância cristalina (sólido), incolor (em maior parte),
ácida, com odor forte e irritante



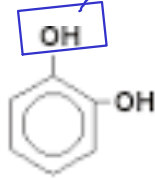
Monofenol



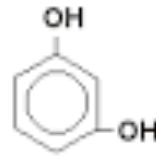
Difenol



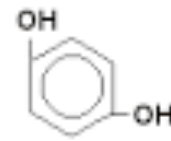
- fenol comum
- ácido fênico
- hidróxi benzeno



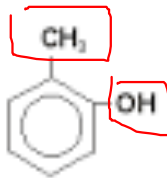
- 1,2-dihróxi benzeno
- orto-dihróxi benzeno
- catecol
- pirocatecol



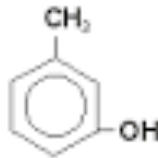
- 1,3-dihróxi benzeno
- meta-dihróxi benzeno
- resorcinol



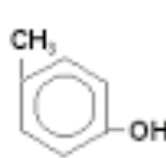
- 1,4-dihróxi benzeno
- para-dihróxi benzeno
- hidroquinona



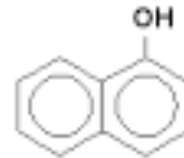
- 2-hidróxi tolueno
- orto-hidróxi tolueno
- orto-cresol



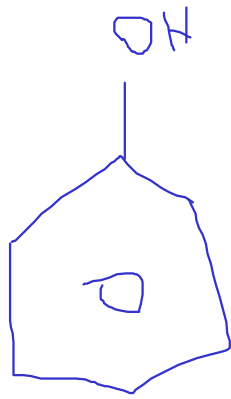
- 3-hidróxi tolueno
- meta-hidróxi tolueno
- meta-cresol



- 4-hidróxi tolueno
- para-hidróxi tolueno
- para-cresol



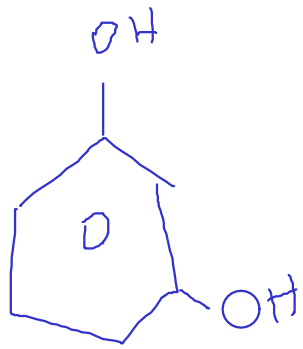
- α -naftol
- α -hidróxi naftaleno



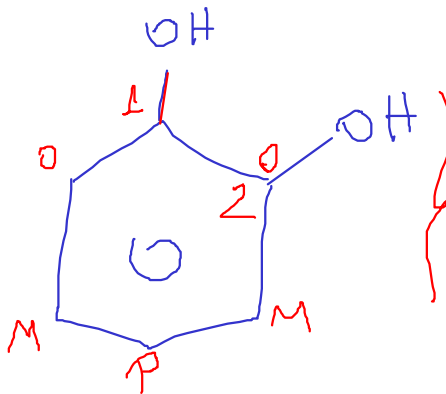
fenol

hidroxi benzeno

tolueno

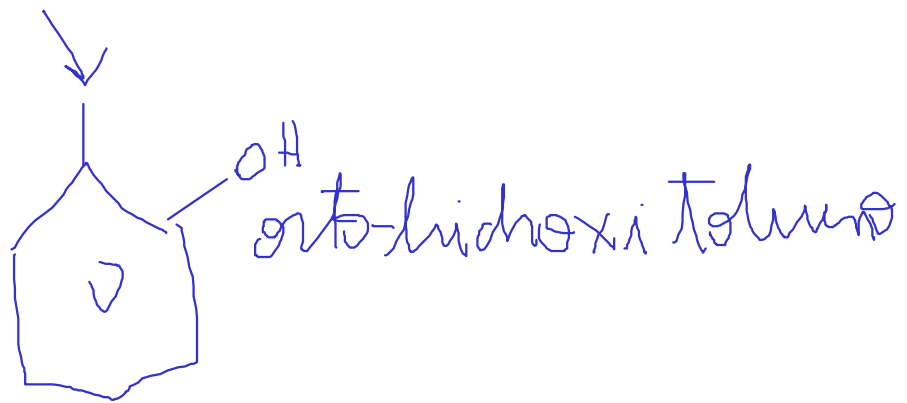


META-
DIHIDROXI
BENZENO



ORTO-DIHIIDROXI
BENZENO

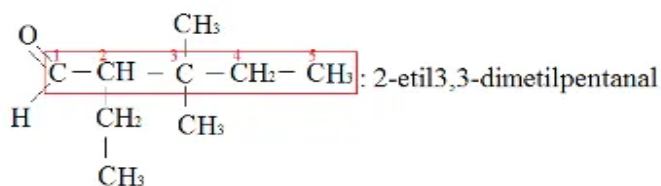
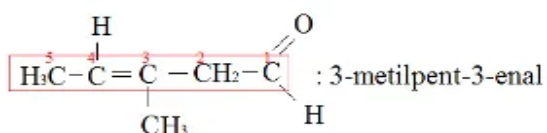
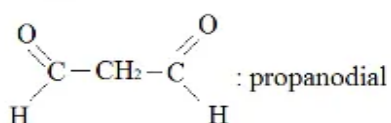
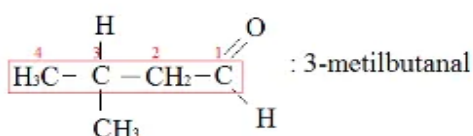
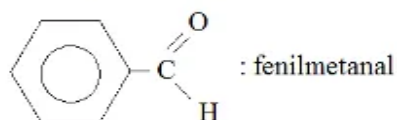
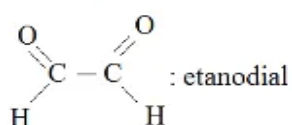
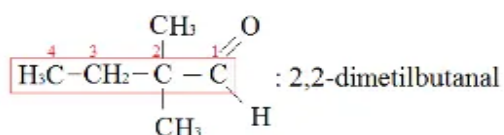
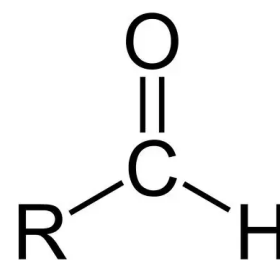
1,2-DIHIIDROXI
BENZENO



Aldeído

São derivados dos hidrocarbonetos, marcados pela presença de um radical do grupo formila ($\text{H}-\text{C}=\text{O}$) na cadeia carbônica.

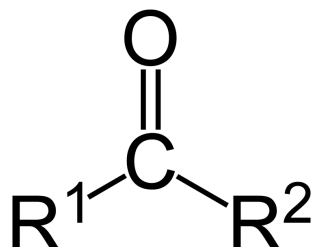
Assim, os aldeídos, de fórmula molecular $C_nH_{2n}O$, são obtidos a partir da oxidação de álcoois primários.



Cetona

Esse composto orgânico é inflamável, incolor, solúvel em água, tem um ponto de ebulição grande.

As cetonas são estáveis e não se oxidam de forma fácil. A maior parte delas é líquida.



Prefixo (nº de carbonos)		Intermédio (tipo de ligação)		Sufixo (função orgânica)	
1	met				
2	et				
3	prop	ligação simples		an	
4	but	1 dupla		en	
5	pent	2 duplas		dien	
6	hex	1 tripla		in	
7	hept	2 triplas		diin	
8	oct	1 dupla e 1 tripla		enin	
9	non				
10	dec				

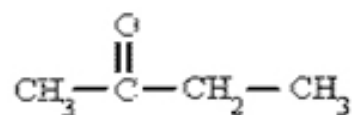
+

+

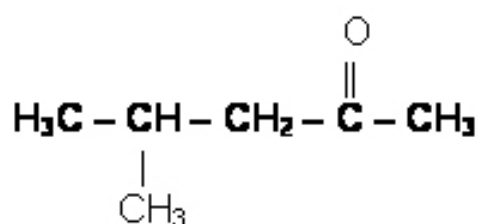
cetona

ona

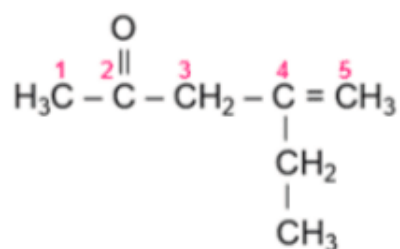
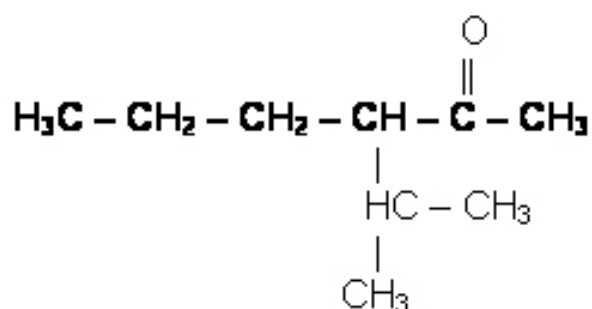
butan-2-ona



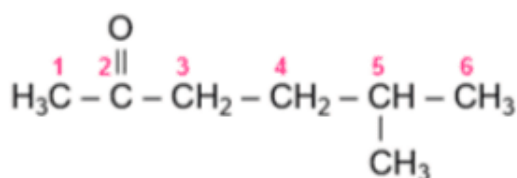
4-metilpentan-2-ona



3-isopropilhexanon-2-ona

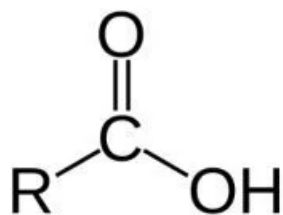


4-etil-4-penten-2-ona



5-metil-hexan-2-ona

Ácido carboxílico



1. PREFIXO

Quantidade de carbonos presentes na cadeia principal

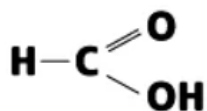


2. TIPO DE LIGAÇÃO

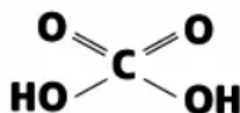
Simples = an
Dupla = en
Tripla = in



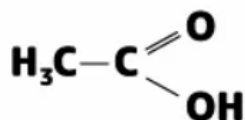
OICO



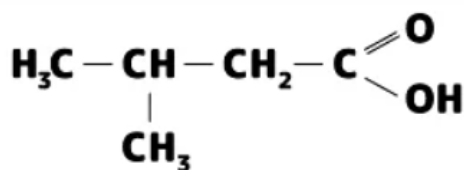
Ácido metanoico



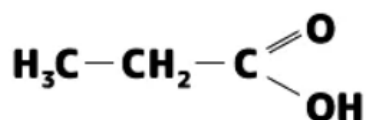
Ácido etanodioico



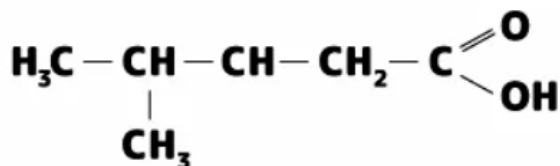
Ácido etanoico



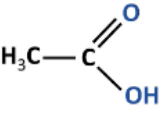
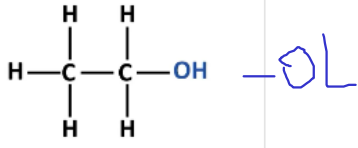
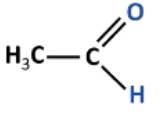
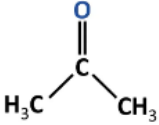
Ácido 3 metil-butanoico



Ácido propanoico



Ácido 4-metil-pentanoico

Função Orgânica	Composição	Exemplo
Ácido carboxílico	Radical carboxílico ligado à cadeia carbônica. Fórmula geral: R-COOH	
Álcool	Hidroxila ligada à cadeia carbônica. Fórmula geral: R-OH	
Aldeído	Carbonila ligada à extremidade da cadeia carbônica. Fórmula geral: $\begin{array}{c} \text{O} \\ \\ \text{R} - \text{C} - \text{H} \end{array}$	
Cetona	Carbonila ligada à duas cadeias carbônicas. Fórmula geral: $\begin{array}{c} \text{O} \\ \\ \text{R}_1 - \text{C} - \text{R}_2 \end{array}$	
Fenol	Hidroxila ligada ao anel aromático. Fórmula geral: Ar-OH	